JAX-sklearn (xlearn) — 五层架构 · 透明加速数据流

xlearn/__init__.py injects proxies; xlearn/_jax dispatches to JAX or the original sklearn estimator

主数据流　虚线框 = 架构分区
回退 / 反馈　盒内 = 模块 + 职责

项目介绍

JAX-sklearn 在保持 scikit-learn 调用接口不变的前提下，透明地以 JAX 加速受支持的估计器。
运行时代理依据算法、数据规模与硬件平台选择 JAX 或原生 sklearn，并保持输入输出兼容。

USER CODE · sklearn 兼容接口

- **import xlearn as sklearn** — 100% call surface
- **Estimators** — linear_model · cluster · decomposition · preprocessing
- **Calls** — fit · predict · transform

COMPATIBILITY · xlearn/__init__.py

- **__getattr__** — 惰性导入子模块
- **_auto_jax_accelerate_module** — 替换估计器类
- **AcceleratorRegistry** — _accelerator.py
- **create_intelligent_proxy** — _proxy.py
- **monkey_patch_estimator** — 安装代理类

JAX ACCELERATION · xlearn/_jax

- **EstimatorProxy** — fit-time dispatch
- **create_accelerated_estimator** — _accelerator.py
- **_universal_jax.py** — JIT · vmap
- **original_class** — sklearn 回退
- **_gp.py** — Gaussian process
- **_mlp.py** — neural net
- **_svm.py** — SVM kernels
- **_tree.py** — tree models

DATA MANAGEMENT · 数组与策略

- **_data_conversion.py** — NumPy ↔ JAX · dtype · shape
- **_config.py** — enable_jax · jax_platform
- **jax_auto_threshold** — complexity >= 1e8
- **detect_hardware** — install command · platform probe

HARDWARE · JAX 后端

- **CPU** — jax-cpu · jaxlib
- **CUDA GPU** — jax-gpu · jax-cuda11
- **TPU** — jax-tpu
- **Apple Metal** — jax-metal · float32 · experimental

回退

主链：sklearn 调用 → 注入代理 → JAX 估计器。小数据、缺算子或执行失败时回到 original_class。